



Введение в теорию баз данных

Модуль 1-2



Исторический экскурс

- **1968** - IBM: первая система управления базами данных IMS
- **середина 70-ых** - IBM: первая реляционная система управления БД (PCУБД) - IBM System R (+SQL)
- **1979** - Oracle: первая коммерческая PCУБД Oracle v2
- **1982** - IBM: PCУБД DB2
- **1988** - Microsoft и Ashton-Tate: Ashton-Tate/Microsoft SQL Server 1.0
- **1992** - Microsoft: PCУБД Access

Основные понятия

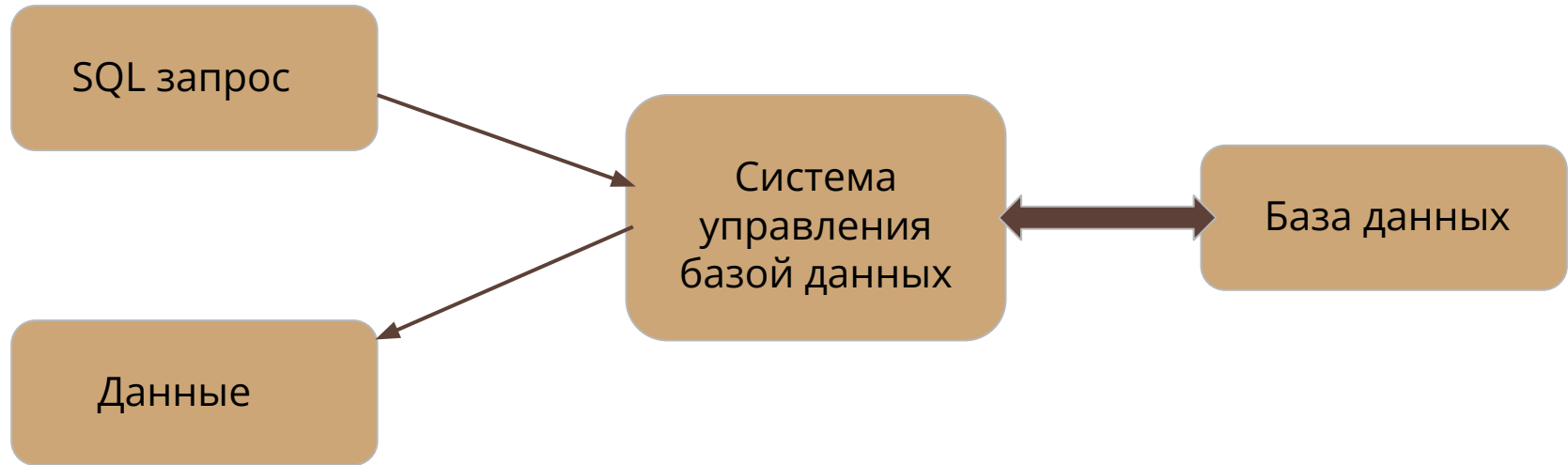
База данных (БД) — это коллекция связанных данных, сгруппированных в единый объект.

СУБД (Система Управления Базами Данных) - специализированное ПО, позволяющее работать с базами данных (обновлять, извлекать данные и т.д.):

- Microsoft SQL Server
- Access
- Oracle Database

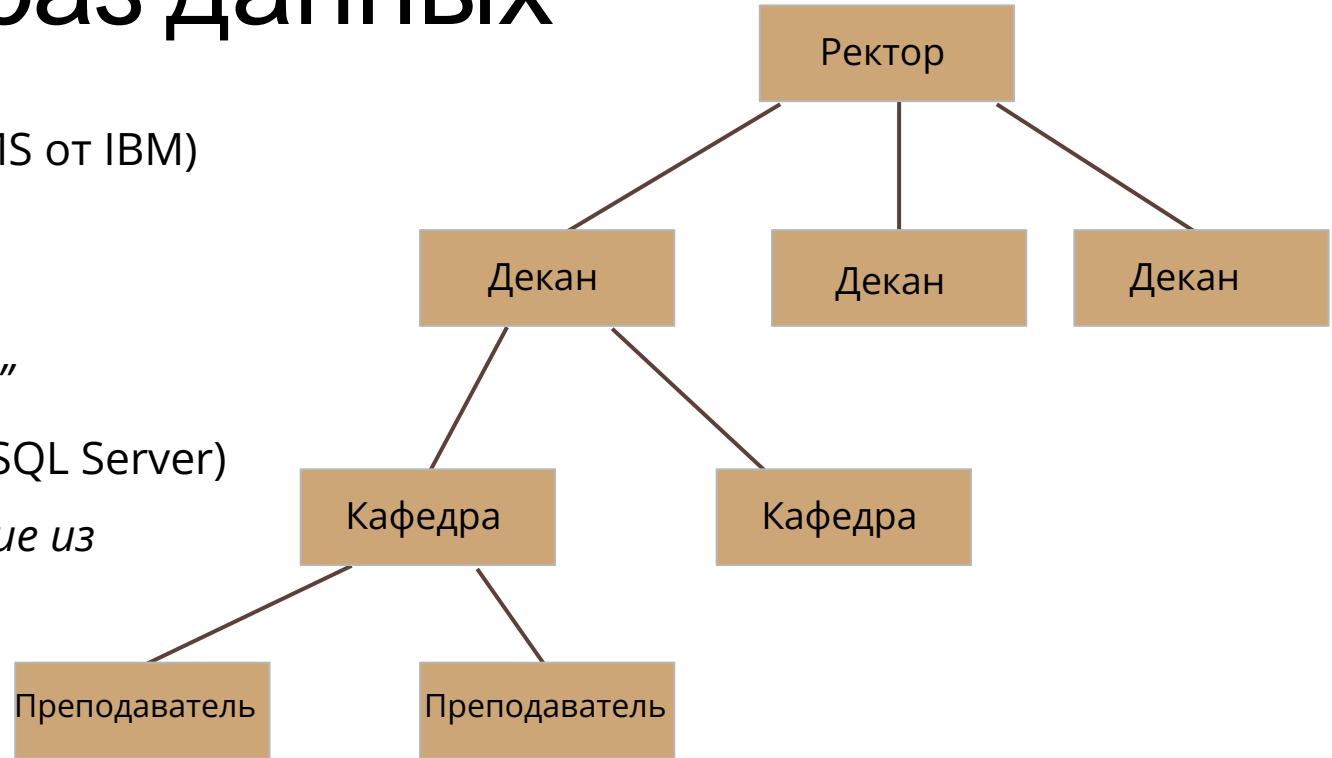
SQL - язык структурированных запросов, основной задачей которого является предоставление простого способа считывания и записи информации в базу данных

Простейшая схема работы с БД



Модели баз данных

- 1) Иерархическая (IMS от IBM)
“Один ко многим”
- 2) Сетевая (IDS)
“Многие ко многим”
- 3) Реляционная (MS SQL Server)
Таблицы, состоящие из строк и столбцов
- 4) Объектно-ориентированная (Oracle Database)



Реляционная модель

Students

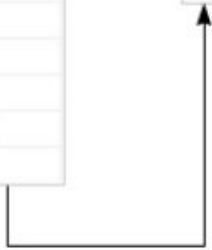
Id	FirstName	LastName	GroupId
1	Jack	Jones	2
2	Harry	Miller	1
3	Grace	Evans	3
4	Lily	Wilson	3
5	Joshua	Johnson	1
6	Emily	Taylor	4
7	Charlie	Thomas	4
8	Oliver	Moore	2
9	Jessica	Brown	1

Groups

Id	Name	FacultyId
1	29PR31	1
2	29GR32	2
3	29PPS12	1
4	29GPS21	2

Столбцы (поля/атрибуты)

Строки (записи/кортежи)



Свойства таблиц

- 1) Не может быть двух одинаковых строк;
- 2) Столбцы расположены в определённом порядке;
- 3) Может не быть строк, минимум один столбец быть обязан;
- 4) Уникальное имя у каждого столбца;
- 5) Все значения в одном столбце - одного типа;
- 6) Только атомарное значение.

Пример

Противоречит правилу атомарности

Имя	E-mail	Пароль	Созданные темы	Созданные сообщения

[1]

Пользователи

Имя	E-mail	Пароль

Темы

Наименование	Автор

Сообщения

Текст	Автор

[1]

Сообщения

Не может быть двух одинаковых строк

Текст	Автор
Думаю надо сделать так...	Кирилл
Согласен	Вася
А еще можно сделать так...	Семен
Согласен	Вася

[1]

Первичный ключ (сокращенно РК - primary key) - столбец, значения которого во всех строках различны.

- Логические (естественные)
- Суррогатные (искусственные).

Пользователи

id пользователя	Имя	E-mail	Пароль
1	Кирилл	kirill@mail.ru	Gh345fgh
2	Вася	vasy@rambler.ru	As3bh7
3	Семен	semen@yandex.ru	gk4bb6

[1]

Темы

id темы	Наименование	Автор
1	О рыбалке	Кирилл
2	Велосипеды	Вася
3	Ночные клубы	Семен
4	О рыбалке	Вася

[1]

Сообщения

id сообщения	Текст	Автор
1	Думаю надо сделать так...	Кирилл
2	Согласен	Вася
3	А еще можно сделать так...	Семен
4	Согласен	Вася

[1]

Внешний ключ (FK - foreign key)

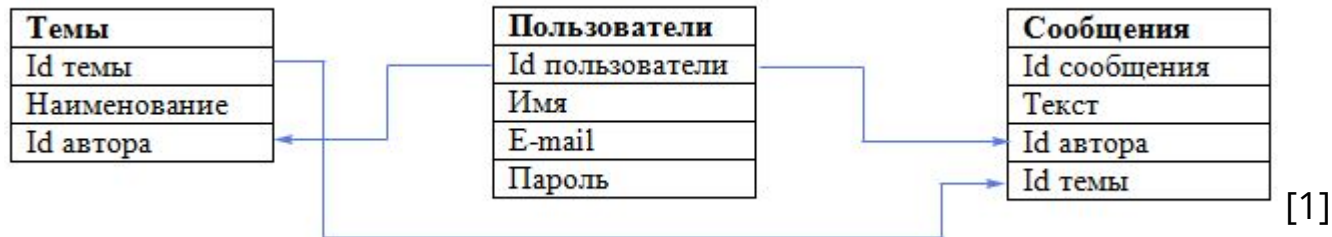
Сообщения

id сообщения	Текст	id автора	id темы
1	Думаю надо сделать так...	1	1
2	Согласен	2	4
3	А еще можно сделать так...	3	1
4	Согласен	2	1

[1]

Темы

id темы	Наименование	id автора
1	О рыбалке	1
2	Велосипеды	2
3	Ночные клубы	3
4	О рыбалке	1
5	К кому обратиться	4



Двенадцать правил Кодда

0) **Основное правило:** СУБД должна управлять базами данных, используя исключительно свои реляционные возможности

- 1) Правило информации
- 2) Правило гарантированного доступа
- 3) Правило поддержки недействительных значений
- 4) Правило динамического каталога
- 5) Правило исчерпывающего подъязыка данных

Двенадцать правил Кодда

- 6) Правило обновления представлений
- 7) Правило добавления, обновления и удаления
- 8) Правило независимости физических данных
- 9) Правило независимости логических данных
- 10) Правило независимости условий целостности
- 11) Правило независимости распространения
- 12) Правило единственности

[https://ru.wikipedia.org/wiki/12 правил Кодда](https://ru.wikipedia.org/wiki/12_правил_Кодда)

Сравнение MS SQL Server с другими СУБД

1) **Oracle:**

- предназначен для использования в больших промышленных проектах
- + производственные характеристики примерно одинаковы
- + поддержка большого количества программно-аппаратных платформ (Linux, Windows, Mac OS и т.д.)
- высокая стоимость
- высокие требования к аппаратному обеспечению
- сложность администрирования

Сравнение MySQL с другими СУБД

2) MySQL:

- использование в простых и средних приложениях
- + бесплатная
- ограниченная функциональность
- некоторые проблемы с надежностью

3) PostgreSQL:

- объектно-реляционная СУБД
- максимально соответствует стандартам SQL
- производительность
- сложность настройки
- небольшая популярность (малое количество хостингов с поддержкой этой СУБД)

Инсталляция Microsoft SQL Server

<https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>

Инструкция по установке в учебных материалах - стр.18

Требования к ПО:

<https://learn.microsoft.com/ru-ru/sql/sql-server/install/hardware-and-software-requirements-for-installing-sql-server-2022?view=sql-server-ver16>

Or, download a free specialized edition



Developer

SQL Server 2022 Developer is a full-featured free edition, licensed for use as a development and test database in a non-production environment.

[Download now](#)



Express

SQL Server 2022 Express is a free edition of SQL Server, ideal for development and production for desktop, web, and small server applications.

[Download now](#)

Инструменты управления и утилиты

MS SQL Server

- 1) **Reporting Services Configuration Manager** - настройка сервера отчетов
- 2) **SQL Server 2022 Configuration Manager** - управление службами, связанными с SQL Server
- 3) **SQL Server 2022 Error and Usage Reporting** (Отчёты об ошибках и использовании SQL Server 2022)
- 4) **SQL Server 2022 Import and Export Data** (Импорт экспорт данных SQL Server 2022)
- 5) **Microsoft SQL Server Management Studio** - обеспечивает наличие визуальной среды для работы с SQL Server

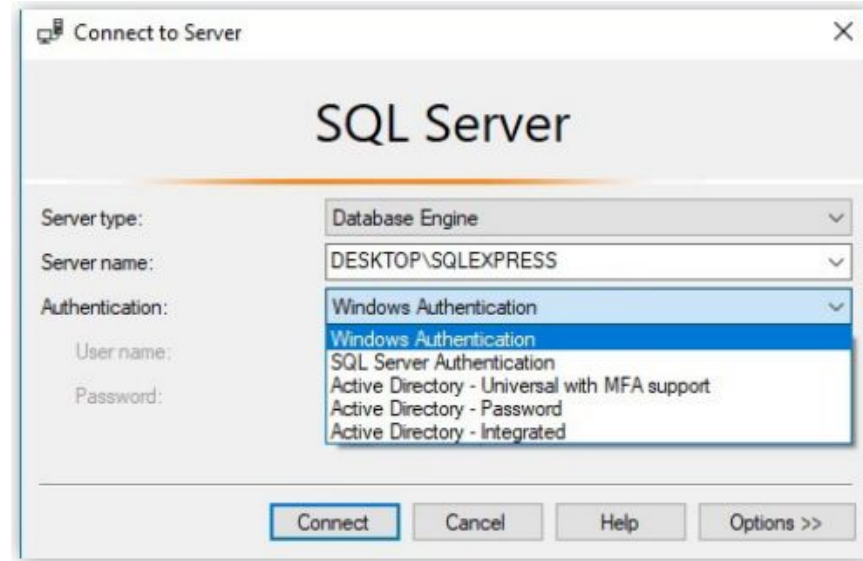
Server type

- **Database Engine** — основная служба, обеспечивающая безопасность данных, их хранение и обработку
- **Analysis Services** — служба, предназначенная для обработки аналитических данных
- **Reporting Services** — служба, предоставляющая средства для создания различного рода отчетов
- **Integration Services** — служба, которая включает различного рода решения по интеграции данных

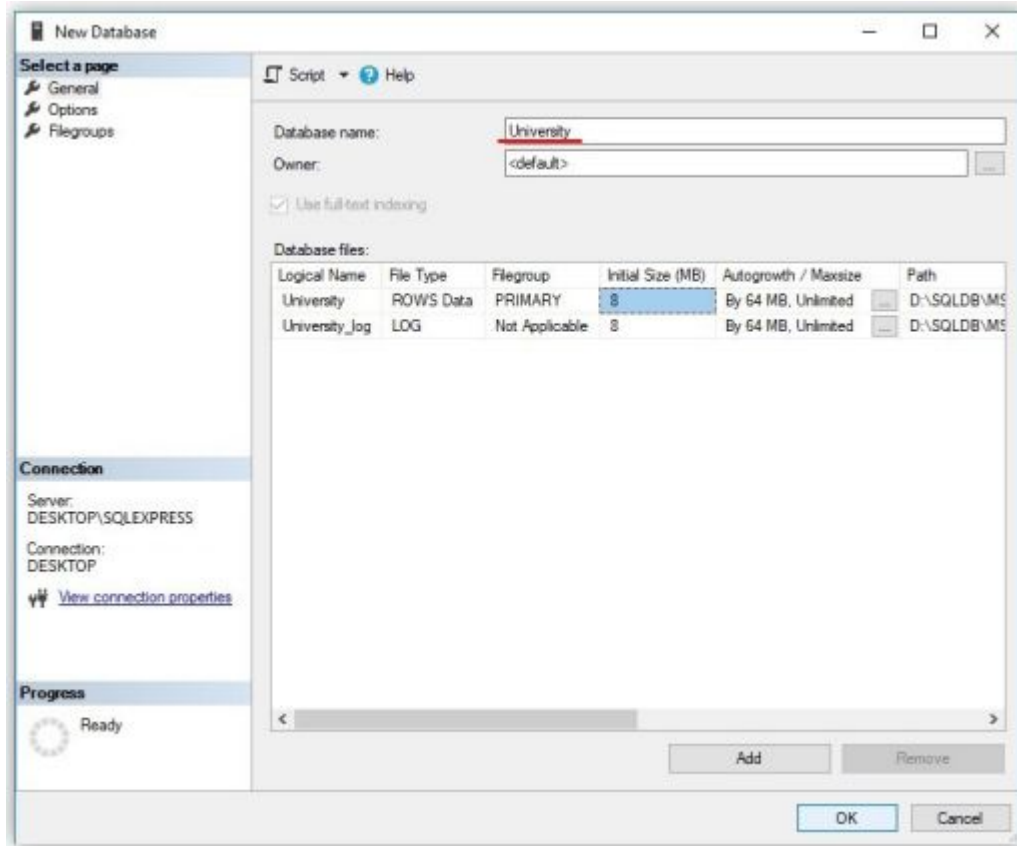
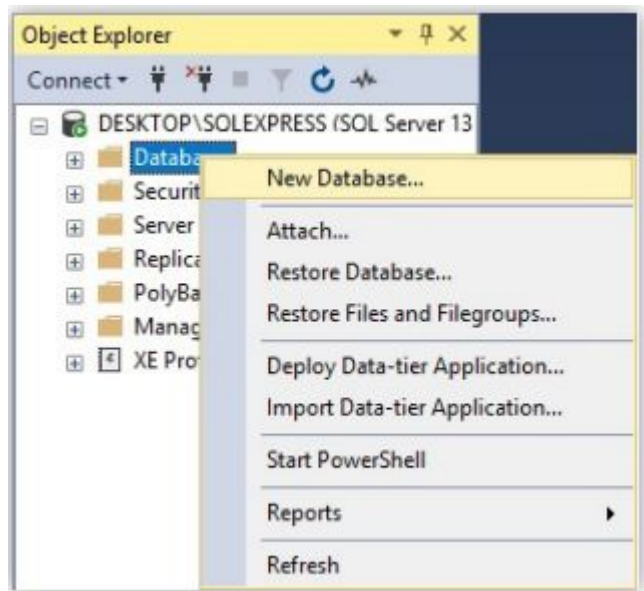


Authentication

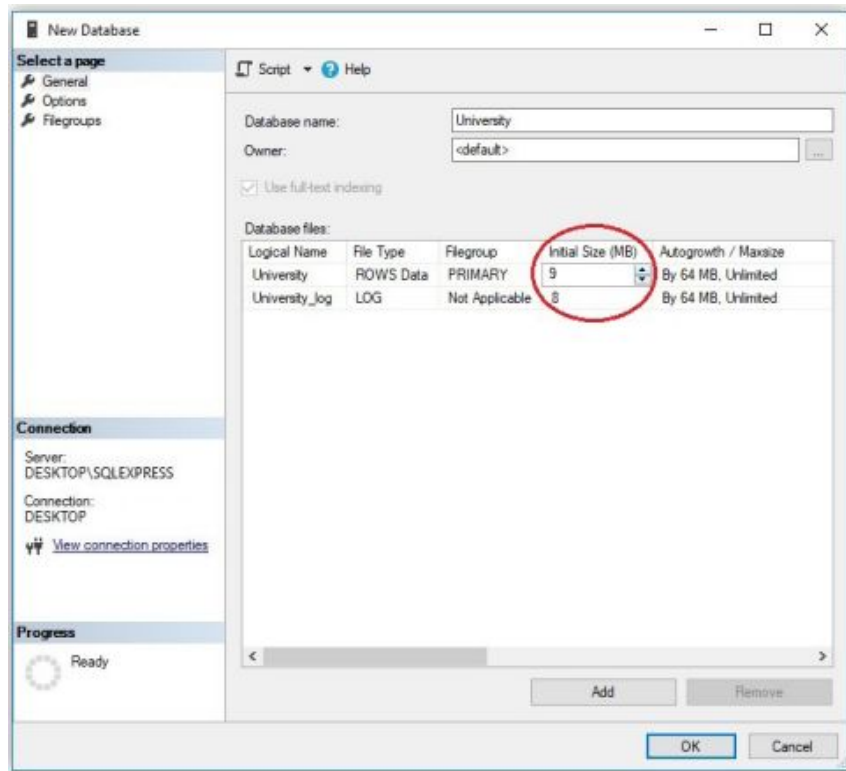
- **Windows Authentication** - учетная запись ОС Windows
- **SQL Server Authentication** - средства SQL Server (соответствие логина и пароля)
- **Active Directory - Universal with MFA support** - различные варианты проверки (телефонный звонок, сообщение)
- **Active Directory - Password** - идентификаторы в Azure Active Directory, если текущая учетная запись не связана с Azure
- **Active Directory - Integrated** - то же, если при входе в ОС Windows использовалась учетная запись Azure Active Directory



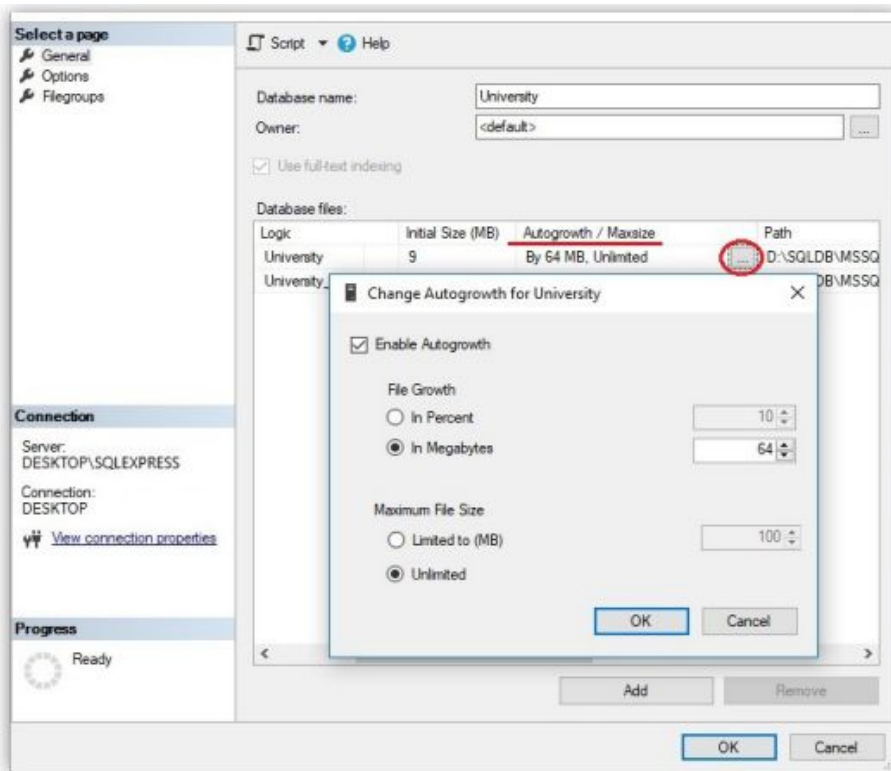
Создаём базу данных



Изменение размера базы данных



Начальный размер



Приращение и максимальный размер

Управление группами файлов

New Database

Select a page

- General
- Options
- Filegroups

Script Help

Rows

Name	Files	Read-Only	Default
PRIMARY	1		☒

Add Filegroup Remove

FILESTREAM

Name	FILESTREA...	Read-Only	Default
------	--------------	-----------	---------

Add Filegroup Remove

MEMORY OPTIMIZED DATA

Name	FILESTREAM Files
------	------------------

Add Filegroup Remove

Connection

Server: DESKTOP\SQLEXPRESS

Connection: DESKTOP

[View connection properties](#)

Progress

Ready

OK Cancel

New Database

Select a page

- General
- Options
- Filegroups

Script Help

Database name: University

Owner: <default>

☒ Use full-text indexing

Database files:

Logical Name	File Type	Filegroup	Initial Size (MB)	Autogrowth / Maxsize	Path
University	ROWS Data	PRIMARY	8	By 64 MB, Unlimited	D:\SQLEDB\MS
University_log	LOG	Not Applicable	8	By 64 MB, Unlimited	D:\SQLEDB\MS

Connection

Server: DESKTOP\SQLEXPRESS

Connection: DESKTOP

[View connection properties](#)

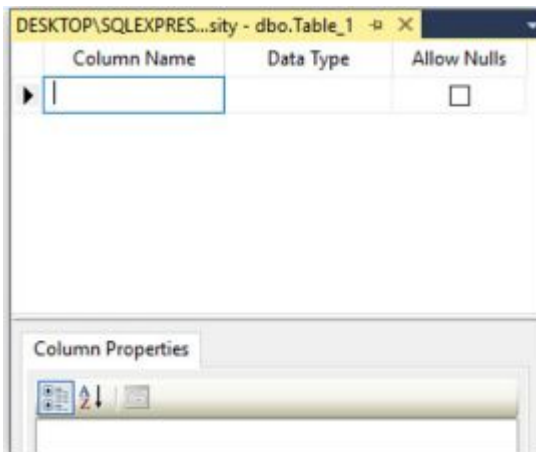
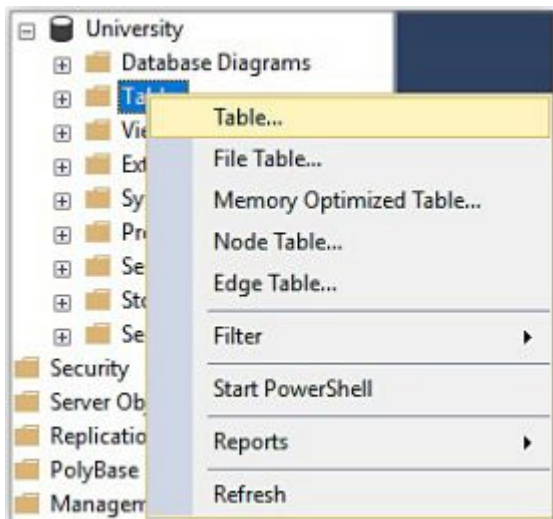
Progress

Executing

Add Remove

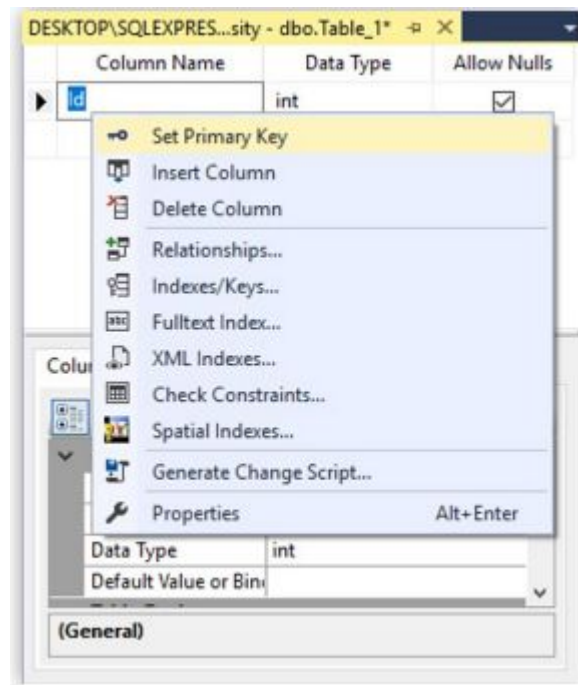
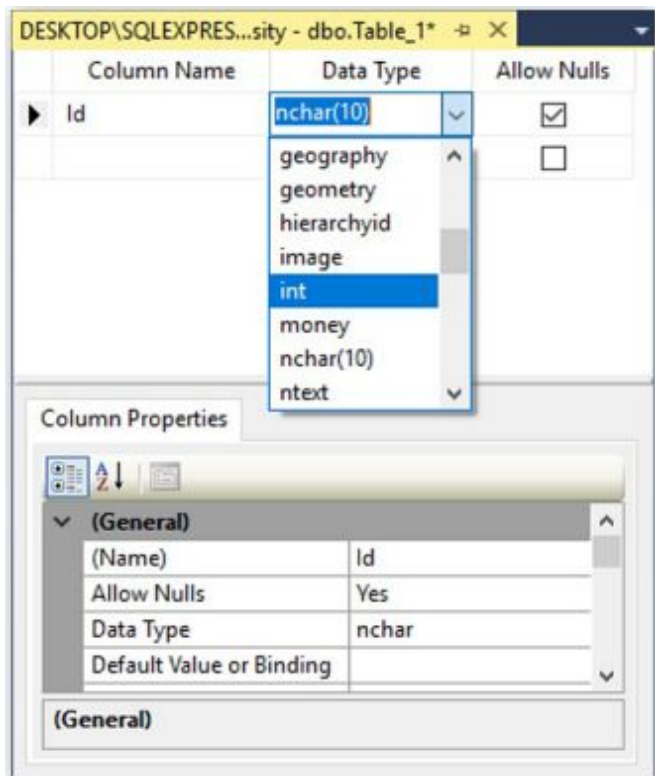
OK Cancel

Таблицы



- Название колонки
- Тип данных
- Возможность использования неопределённого (NULL) значения

Первичный ключ



Настройка первичного ключа

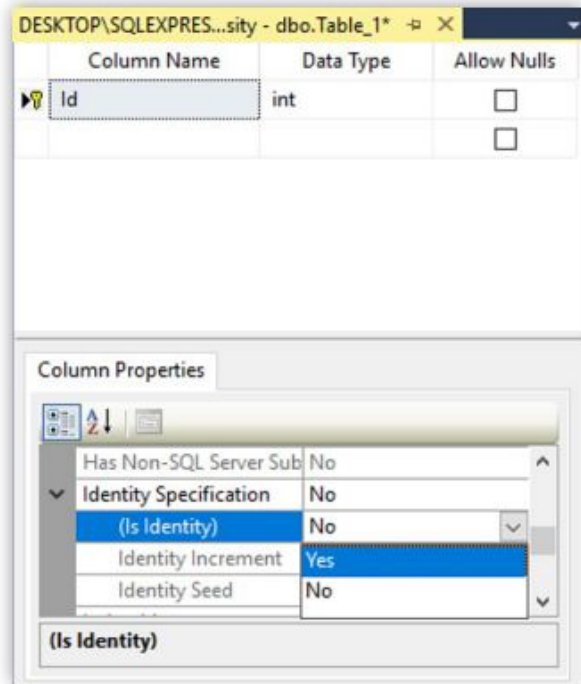


Рисунок 1.7. Настройка уникальности первичного ключа

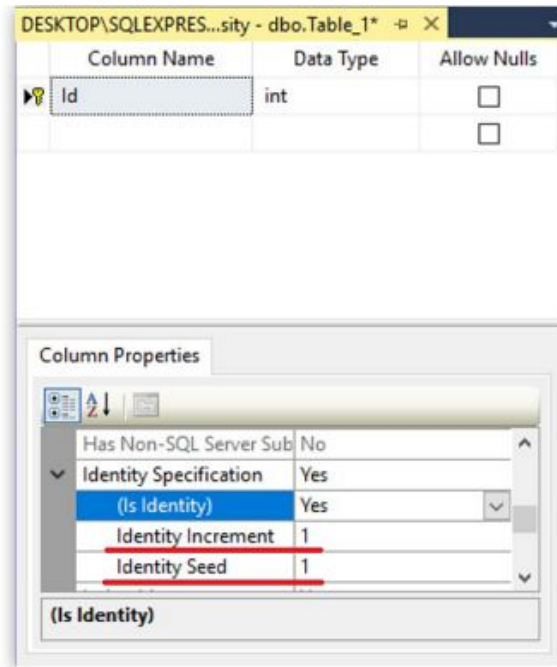
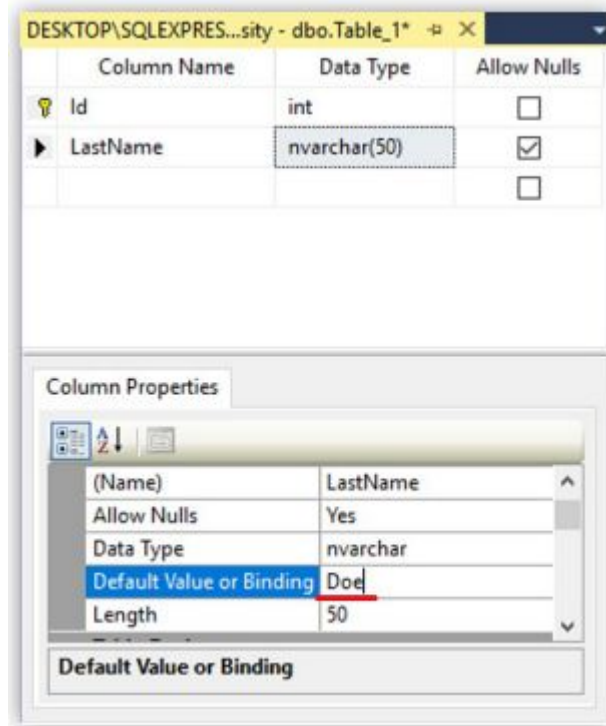


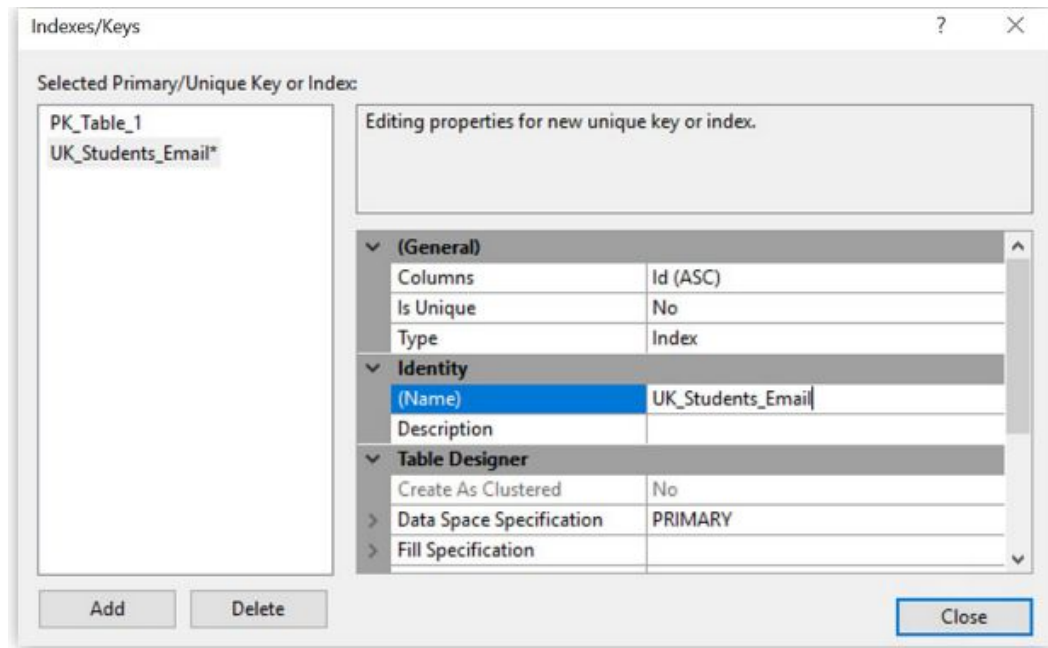
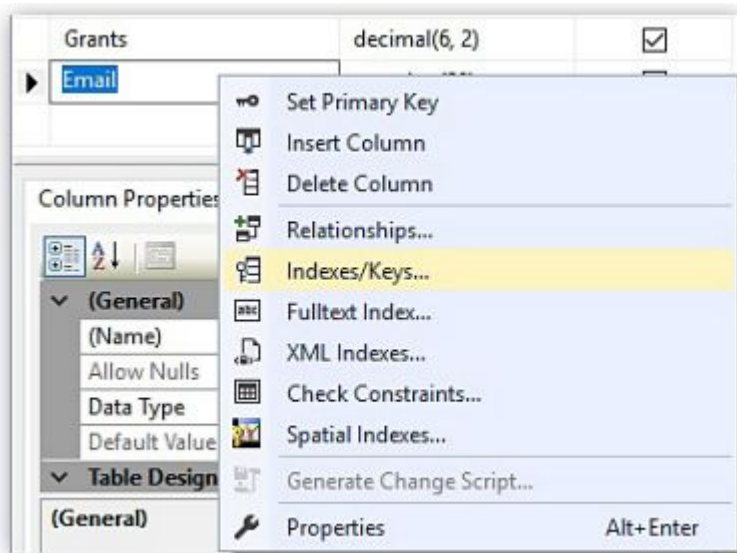
Рисунок 1.8. Настройка автоматического инкрементирования значений

Значение по умолчанию



При создании таблицы существует возможность задать значения **по умолчанию** для конкретных полей, то есть в том случае если при добавлении новой записи в таблицу полю не будет указано конкретное значение, то будет записано указанное значение по умолчанию.

Уникальность



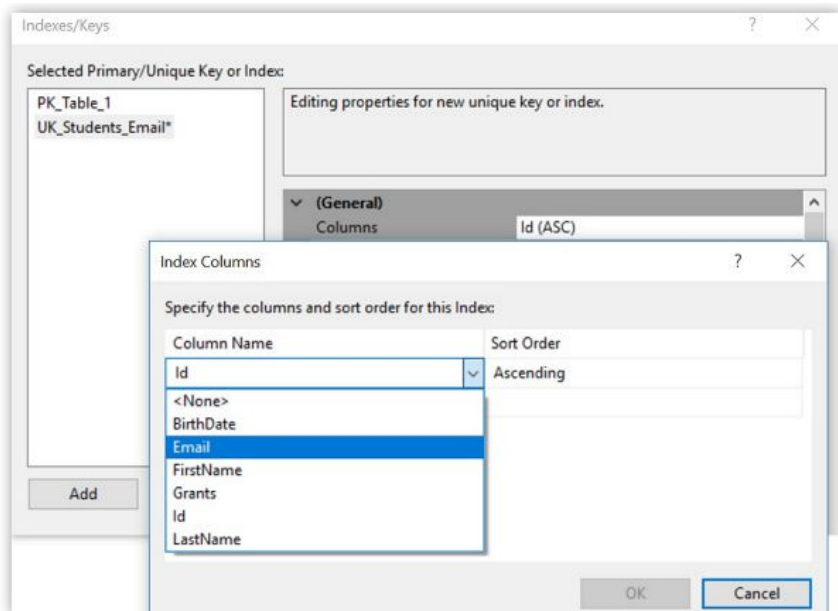


Рисунок 1.12. Выбор настраиваемого столбца

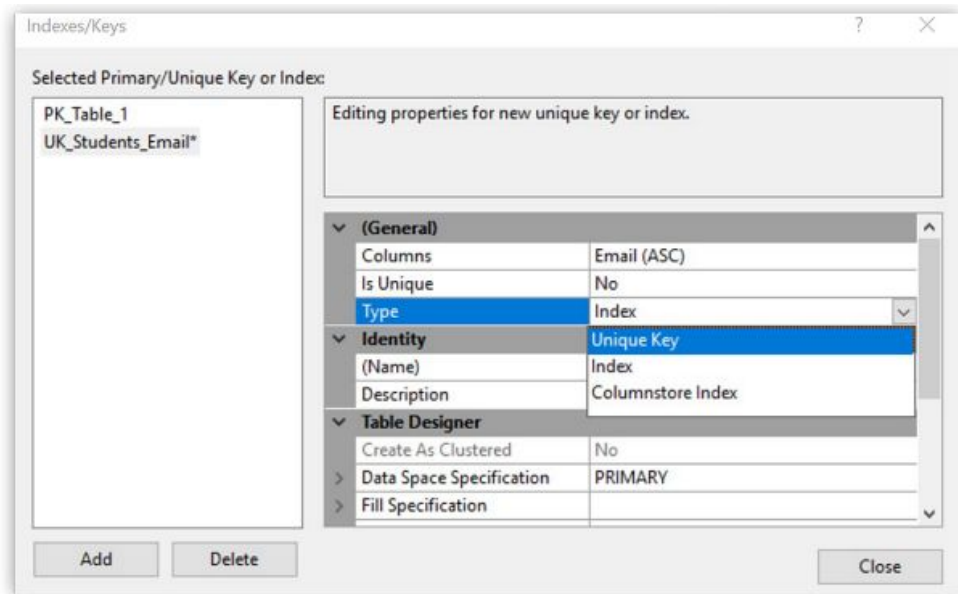


Рисунок 1.13. Указание типа ключа

Заполнение таблицы

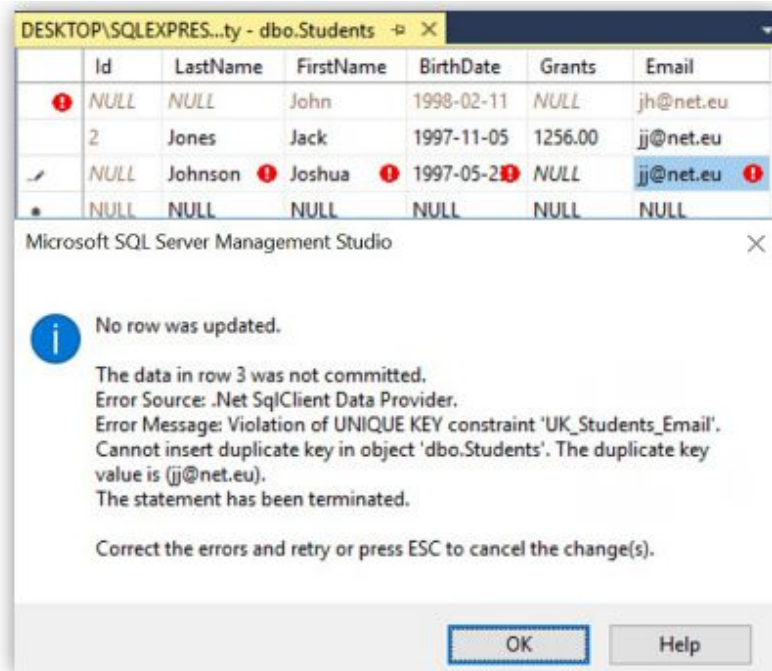
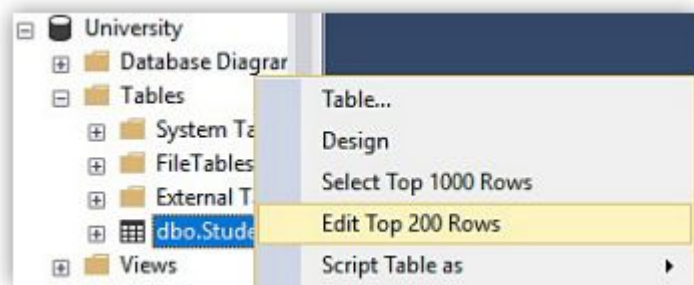
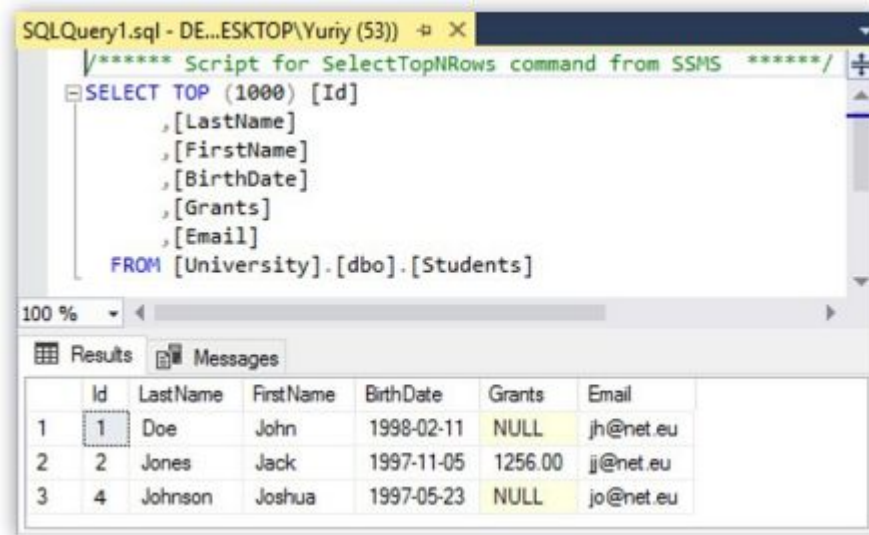
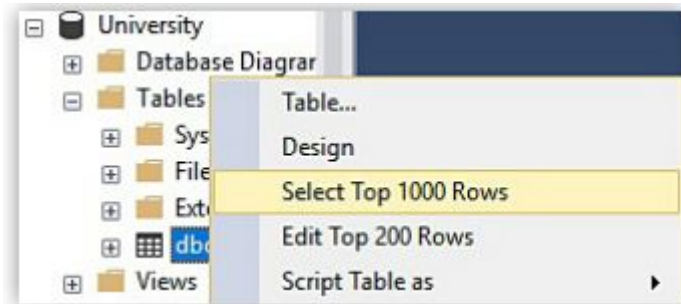


Рисунок 1.16. Ошибка: нарушение уникальности записи

Выбор записей



Домашняя работа

Создать собственную базу данных. Задать:

- файлу данных - начальный размер 15 MB, приращение размера файла 15% и неограниченный максимальный размер;
- файлу транзакций - начальный размер 10 MB, автоматическое приращение размера в 5 MB и максимальный размер в 60 MB

БД

1. Жмём правой кнопкой мыши по названию базы данных
2. Script database as
3. CREATE to
4. File

